

اليوم 51 - فحص ARP الديناميكي (Dynamic ARP Inspection)

يُعد فحص ARP الديناميكي، والذي يُعرف اختصاراً باسم DAI، واحداً من أهم ميزات الأمان على مستوى Layer 2 في شبكات سيسكو. تعمل هذه الميزة كجدار حماية يمنع هجمات انتحال ARP أو ما يُعرف بتسميم ARP، والتي تُعتبر من أخطر الهجمات التي يمكن أن تحدث داخل الشبكة المحلية. تعتمد فكرة DAI على التحقق من صحة حزم ARP التي تمر عبر المحول (Switch) والتأكد من أنها تحمل عناوين MAC و IP صحيحة ومتوافقة مع المعلومات المخزنة في قاعدة بيانات ربط DHCP Snooping. بدون هذه الميزة، يمكن لأي جهة ضارة داخل الشبكة إرسال حزم ARP مزيفة لتخدير الأجهزة الأخرى واعتراض حركة المرور.

قبل أن تتمكن من تشغيل DAI على محول سيسكو، يجب أن تكون ميزة DHCP Snooping مفعلة بالفعل على الشبكة. السبب في ذلك هو أن DAI يعتمد بشكل كامل على قاعدة بيانات DHCP Snooping Binding Table التي تحتوي على سجلات ربط بين عناوين MAC و IP الخاصة بالأجهزة التي حصلت على عناوين IP عبر DHCP. عندما يستقبل المحول حزمة ARP، يقوم DAI بمقارنة عنوان MAC المصدر وعنوان IP المصدر في الحزمة مع السجلات المخزنة في Binding Table. إذا تطابقت المعلومات، تسمح الحزمة بالمرور، أما إذا كان هناك أي تضارب، فسيتم تجاهل الحزمة وتسجيل حادثة أمنية.

دعونا أولاً نفهم كيف تعمل هجمات ARP Spoofing أو ARP Poisoning، والتي تُعرف أيضاً بهجمات الرجل في المنتصف (Man-in-the-Middle). في شبكة الإيثرنت المحلية، يعمل بروتوكول ARP على ربط عناوين IP بعناوين MAC للسماح بالاتصال بين الأجهزة. عندما يريد جهاز ما إرسال بيانات إلى جهاز آخر، فإنه يرسل استعلام ARP لمعرفة عنوان MAC المرتبط بعنوان IP الوجهة. هنا تكمن الثغرة: يمكن للمهاجم إرسال حزمة ARP مزيفة يدّعي فيها أن عنوان IP الخاص بالوجهة أو أي جهاز آخر مرتبط بعنوان MAC الخاص به. بمجرد أن تتعلم الأجهزة الأخرى هذا الربط المزيف، فإنها ترسل جميع بياناتها إلى المهاجم بدلاً من الوجهة الصحيحة، مما يسمح للمهاجم باعتراض البيانات والتجسس عليها أو حتى التلاعب بها.

يمنع DAI هذه الهجمات بنجاح من خلال التحقق من كل حزمة ARP تدخل إلى المحول. أولاً، يقوم DAI بالتحقق من أن عنوان MAC المصدر في حزمة ARP يتطابق مع عنوان MAC المسجل في Binding Table لعنوان IP المصدر المذكور في الحزمة. ثانياً، يتحقق من أن عنوان MAC الوجهة يتطابق أيضاً مع السجلات المتوقعة. ثالثاً، يمكن لـ DAI التحقق من عنوان IP نفسه للتأكد من عدم وجود حالات شاذة. إذا حاول أي جهاز إرسال حزمة ARP تحمل معلومات غير صحيحة، فسيتم إسقاط الحزمة فوراً وتسجيل تحذير في سجلات المحول، مما يحمي الشبكة بشكل فعال من هجمات انتحال ARP.

تعتمد آلية عمل DAI على مفهوم المنافذ الموثوقة (Trusted Ports) والمنافذ غير الموثوقة (Untrusted Ports). المنافذ الموثوقة هي عادة المنافذ المتصلة بالمحولات الأخرى أو بالموجهات أو بخوادم DHCP، حيث نفترض أن هذه الأجهزة لا ترسل حزم ARP ضارة. أما المنافذ غير الموثوقة فهي المنافذ المتصلة بالأجهزة النهائية مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات، وهذه المنافذ تخضع للفحص الدقيق من قبل DAI. بشكل افتراضي، جميع المنافذ تعتبر غير موثوقة، ويجب عليك تحديد المنافذ الموثوقة يدوياً. يُنصح دائماً بتعيين المنافذ المتصلة بالمحولات الأخرى فقط كمنافذ موثوقة، لأن أي جهاز ضار يتصل بمثل هذا المنفذ يمكنه تجاوز فحص DAI بالكامل.

لننتقل الآن إلى الجانب العملي من حيث تكوين DAI على محول سيسكو. الخطوة الأولى والأساسية هي تفعيل DHCP Snooping على الشبكة، ثم تفعيل DAI على شبكات VLAN المطلوبة باستخدام الأمر `ip arp inspection vlan`. على سبيل

المثال، لتفعيل DAI على VLAN 10 و VLAN 20، نستخدم الأمر `ip arp inspection vlan 10,20` في وضع التكوين العام. بعد ذلك، نحدد المنافذ الموثوقة باستخدام الأمر `ip arp inspection trust` على واجهة المنفذ المطلوب. يجب أن نتذكر أن المنافذ غير الموثوقة لا تحتاج إلى أي تكوين خاص لأنها تفترض عدم الثقة بشكل افتراضي.

يوفر DAI خيارات تحقق متعددة تمنحك مرونة في تحديد مستوى الأمان المطلوب. الخيار الأول هو التحقق من عنوان MAC المصدر باستخدام الأمر `ip arp inspection validate src-mac`، حيث يقوم المحول بمقارنة عنوان MAC الموجود في حزمة ARP مع عنوان MAC المسجل في Binding Table. الخيار الثاني هو التحقق من عنوان MAC الوجهة باستخدام `ip arp inspection validate dst-mac`، والذي يتحقق من عنوان MAC الوجهة في حزم ARP Reply. الخيار الثالث هو التحقق من عنوان IP باستخدام الأمر `ip arp inspection validate ip`، والذي يتحقق من صحة عنوان IP في الحزمة. يمكنك أيضاً دمج أكثر من خيار معاً، مثل `ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip` لتحقيق أقصى درجات الأمان.

مثال على تكوين DAI الكامل:

```
ip dhcp snooping vlan 10,20
ip dhcp snooping
!
ip arp inspection vlan 10,20
ip arp inspection validate src-mac dst-mac ip
!
interface GigabitEthernet0/1
description Uplink to Core Switch
ip arp inspection trust
!
interface GigabitEthernet0/2
description Access port for PC
switchport mode access
switchport access vlan 10
```

تتضمن ميزة DAI أيضاً خاصية تحديد معدل حزم ARP المسموح بها على المنافذ غير الموثوقة، وهي ما يُعرف بـ ARP rate limiting. هذه الخاصية تمنع هجمات رفض الخدمة (DoS) التي تعتمد على إغراق المحول بكم هائل من حزم ARP المزيفة بهدف استنزاف موارده. يمكنك تكوين الحد الأقصى لعدد حزم ARP المسموح بها في الثانية باستخدام الأمر `ip arp inspection limit rate 15` على واجهة المنفذ، حيث يمثل الرقم عدد الحزم المسموح بها في الثانية. القيمة الافتراضية هي 15 حزمة في الثانية للمنافذ غير الموثوقة وليس هناك حد للمنافذ الموثوقة. إذا تجاوز أحد الأجهزة هذا الحد، يتم تعطيل المنفذ مؤقتاً أو إسقاط الحزم الزائدة حسب التكوين.

من المهم فهم أن DAI يعمل فقط على حزم ARP، وليس على جميع أنواع حركة المرور. هذا يعني أنه يركز بشكل خاص على بروتوكول ARP الذي يُستخدم لربط عناوين Layer 3 بعناوين Layer 2. لا يقوم DAI بفحص حزم IP نفسها أو حزم البيانات

الأخرى، بل يقتصر دوره على التأكد من أن معلومات ARP صحيحة وغير مزيفة. لذلك، يُنصح دائماً باستخدام DAI جنباً إلى جنب مع ميزات أمان أخرى مثل IP Source Guard و DHCP Snooping لتوفير حماية شاملة للشبكة المحلية.

عند حدوث انتهاك أمني، يقوم DAI بتسجيل الحادثة في سجلات المحول. يمكنك عرض هذه السجلات باستخدام الأمر `show ip arp inspection violations` الذي يعرض تفاصيل عن الحزم المخالفة بما في ذلك منفذ المصدر وعنوان MAC المخالف وعنوان IP المخالف وسبب الرفض. كما يوفر الأمر `show ip arp inspection interfaces` معلومات عن حالة كل منفذ من حيث الثقة وعدد الحزم التي تم فحصها وتلك التي تم إسقاطها. الأمر `show ip arp inspection vlan 10` يعرض معلومات مفصلة عن حالة DAI على VLAN معين.

تعتبر DAI ميزة أمان أساسية في أي شبكة محلية حديثة، خاصة في بيئات المؤسسات والشركات حيث تتواجد أجهزة متعددة قد لا تكون جميعها موثوقة. بدون تفعيل DAI، تظل الشبكة المحلية عرضة لهجمات ARP Spoofing التي يمكن أن تؤدي إلى سرقة البيانات والتجسس على الاتصالات. لذلك، يُنصح دائماً بتفعيل DAI على جميع شبكات VLAN الداخلية في الشبكة، مع الحرص على تكوين المنافذ الموثوقة بشكل صحيح وضبط معدلات الحزم المناسبة لبيئة العمل.

في الختام، يجب أن نتذكر أن DAI ليس بديلاً عن بروتوكولات الأمان الأخرى مثل IPsec أو SSL، ولكنه مكمل لها يعمل على مستوى Layer 2. بينما تحمي بروتوكولات التشفير مثل IPsec البيانات أثناء انتقالها عبر الشبكة، يمنع DAI المهاجم من الوصول إلى هذه البيانات في المقام الأول عن طريق منع هجمات انتحال ARP. استخدام DAI مع DHCP Snooping و IP Source Guard يشكل ثلاثية أمان قوية تجعل من الصعب جداً على المهاجمين تنفيذ هجمات على مستوى Layer 2 داخل الشبكة المحلية.